Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | # 3| Análisis Estadístico

Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Felipe Araux López

ALUMNO: Casandra Montserrat Ortiz Cortes

FECHA:08/11/2026

Índice

Introducción……1

Descripción……..2

Justificación……..…3

Desarrollo…….……4

o Prueba de hipótesis de todas las preguntas

o Análisis de los resultados de todas las preguntas

Conclusión…….5

Referencias

Introducción

El análisis estadístico es una herramienta que se utiliza para examinar y comprender los datos. Se trata de un conjunto de técnicas y métodos que permiten organizar, describir, analizar e interpretar los datos para obtener información significativa y útil.
El análisis estadístico se produce cuando recogemos e interpretamos datos con la intención de identificar patrones y tendencias; esto significa que, si bien es un tipo de análisis de datos en sí mismo, se aborda con un ángulo interpretativo que resulta útil para tomar decisiones concretas y comprender a los clientes potenciales de una empresa, su comportamiento y sus experiencias.
Hoy en día, la estadística es una herramienta que no puede faltar para analizar los datos de una investigación, porque desde la concepción de la idea de lo que se va a investigar, pasando por la definición de objetivos, hipótesis, variables, recolección de los datos, organización, revisión, clasificación, tabulación y producción.

Descripción

La actividad presenta la organización y el análisis de los resultados de nueve preguntas sobre CheckPoint. Para ello, se preparó un archivo de Excel con una hoja para cada pregunta y tres columnas para registrar las respuestas: el grupo A corresponde al grupo base, el grupo B al grupo experimental antes de utilizar la solución y el grupo C al grupo experimental después de utilizarla. También se plantearon pruebas de hipótesis para comparar las respuestas y revisar si existían diferencias entre los grupos. Después, se interpretaron los resultados y las decisiones que podrían tomarse. Con esta información se identificaron aspectos por mejorar en CheckPoint, como facilitar la búsqueda de información y presentar explicaciones más claras. Los datos son simulados, porque la plataforma no está desarrollada y no se realizaron pruebas con participantes. Por eso, los resultados muestran cómo se organizaría y evaluaría la información cuando se pueda aplicar la solución.

Justificación

Se trata de una herramienta con numerosas aplicaciones prácticas gracias a la cual, más allá de poder tomar decisiones informadas, se comprende la realidad, se identifican tendencias y se predicen tanto fenómenos como hechos. A través de los análisis estadísticos, asimismo, se motorizan el desarrollo de modelos estadísticos, el diseño de estudios de investigación y encuestas y el análisis de la calidad de cada muestra.

Confiando en las bondades del análisis estadístico se arriba a conclusiones significativas en materia estadística, se reúne seguridad al momento de probar una teoría o refutarla y se cuantifica la incertidumbre (en un contexto de evaluación de variabilidad).

cuestiones que se entienden como limitantes o restrictivos, en tanto, abarca la dificultad para interpretar datos de manera precisa, la chance de sesgo (con datos sesgados hay peligro de adoptar decisiones erróneas) y la imposibilidad de inferir causalidad y hacer pronósticos o predicciones mediante la estadística descriptiva.

.

.

DESARROLLO

o Análisis de los resultados de todas las preguntas

CheckPoint todavía es una propuesta y no se ha puesto en funcionamiento. Por eso no tenemos respuestas reales. Para hacer esta actividad utilicé datos inventados como ejemplo. Estos datos sirven para practicar cómo comparar las respuestas, pero no quiere decir que la plataforma ya se haya probado o que haya dado estos resultados.

¿Qué hice con los datos?

En el archivo de Excel coloqué tres columnas para cada pregunta. En la columna A están las respuestas del grupo de línea base; en la B, las respuestas del grupo experimental antes de usar CheckPoint; y en la C, las respuestas de ese mismo grupo después de usarlo.

Primero comparé A con B para revisar si los dos grupos empezaban con resultados parecidos. Después comparé B con C para observar si las respuestas cambiaban después del uso hipotético de CheckPoint. Para interpretar los resultados tomé como referencia el número 0.05. Cuando el resultado es menor que 0.05, se considera que hay una diferencia importante entre las respuestas.

Resultados de las nueve preguntas

Pregunta 1

¿Qué tan fácil fue encontrar información relacionada con su duda o situación?

Opciones de respuesta: Muy difícil / Difícil / Ni fácil ni difícil / Fácil / Muy fácil

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 0.837. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.

Al comparar B y C, el resultado fue 0.008. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 2
¿En qué medida la información encontrada respondió a su duda?
Opciones de respuesta: Nada / Poco / Moderadamente / Mucho / Completamente

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.004. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 3
¿Qué tan adecuada fue la información para la situación que necesitaba atender?
Opciones de respuesta: Nada adecuada / Poco adecuada / Moderadamente adecuada / Adecuada / Muy adecuada

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.008. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 4
¿Qué tan claras fueron las explicaciones que recibió?
Opciones de respuesta: Nada claras / Poco claras / Moderadamente claras / Claras / Muy claras

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.008. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 5
¿En qué medida comprendió la información que consultó?
Opciones de respuesta: Nada / Poco / Moderadamente / Mucho / Completamente

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.004. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 6
¿Qué tan fácil fue identificar los pasos o indicaciones que debía seguir?
Opciones de respuesta: Muy difícil / Difícil / Ni fácil ni difícil / Fácil / Muy fácil

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.010. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 7
¿Qué tan capaz se siente de identificar qué hacer para resolver su duda o situación?
Opciones de respuesta: Nada capaz / Poco capaz / Moderadamente capaz / Capaz / Muy capaz

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.002. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 8
¿En qué medida pudo aplicar la información que recibió para atender su situación?
Opciones de respuesta: Nada / Poco / Moderadamente / Mucho / Completamente

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.
Al comparar B y C, el resultado fue 0.004. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

Pregunta 9

¿Logró resolver la duda o situación que tenía al comenzar la actividad?

Opciones de respuesta: No la resolví / La resolví un poco / La resolví parcialmente / La resolví casi por completo / La resolví completamente

Grupo	Cantidad de respuestas	Valor central
A. Respuesta Grupo Línea Base	**10**	**3.0**
B. Grupo experimental (Antes de usar la solución tecnológica)	**10**	**3.0**
C. Grupo experimental (Después de usar la solución tecnológica)	**10**	**4.0**

Al comparar A y B, el resultado fue 1.000. Esto indica que los grupos comenzaron con respuestas parecidas en este ejemplo.

Al comparar B y C, el resultado fue 0.008. En estos datos inventados, las respuestas fueron mejores después del uso hipotético de CheckPoint.

¿Qué puedo decir de los resultados?

En el ejemplo, las respuestas de la columna C son en general más altas que las de la columna B. Esto representa que las personas podrían encontrar información más útil, entender mejor las explicaciones y tener más facilidad para resolver sus dudas después de utilizar CheckPoint. Sin embargo, como los datos son inventados, no se puede asegurar que esto sucedería cuando la plataforma se desarrolle.

Decisiones que podría tomar la organización

Si en una prueba real se obtuvieran resultados parecidos, la organización podría continuar con el desarrollo de CheckPoint y probarlo con más personas. También podría agregar guías, ejemplos y explicaciones sencillas para ayudar a los usuarios a resolver sus dudas.

Si los resultados no mejoraran en alguna pregunta, sería necesario revisar qué parte de la plataforma necesita cambios. Por ejemplo, se podrían mejorar las instrucciones o agregar información que haga falta. Así, antes de utilizar la plataforma con más personas, se podrían corregir los problemas que se encuentren.

Conclusión

Como conclusión, esta actividad deja una base para evaluar CheckPoint cuando llegue el momento de ponerlo en práctica. Más allá de acomodar respuestas, permite pensar qué información será útil para saber si la propuesta realmente ayuda a las personas. Por ejemplo, no bastará con que encuentren una guía; también será importante que puedan entenderla y utilizarla para atender su duda. Los resultados que se obtengan más adelante podrán mostrar qué partes funcionan y cuáles necesitan cambios, en lugar de hacer mejoras basadas solamente en suposiciones. También será necesario escuchar a los usuarios y tomar en cuenta sus dificultades, ya que sus experiencias ayudarán a orientar los ajustes de la plataforma. Aunque por ahora no se cuenta con respuestas reales, el ejercicio permite anticipar cómo se revisará su utilidad. Así, CheckPoint podrá desarrollarse con objetivos más claros y buscar que la información sea fácil de encontrar, comprender y aplicar en la práctica.

.

Referencias:

Juárez, M. G. (2025, 31 julio). *Tabla de frecuencias*. Probabilidad y Estadística. https://www.probabilidadyestadistica.net/tabla-de-frecuencias/#google_vignette

Gudiña, V. (2025, 14 marzo). *Análisis estadístico - Qué es, tipos, importancia, ventajas y ejemplos*. Definición.de. https://definicion.de/analisis-estadistico/

Juárez, M. G. (2025b, julio 31). *Tabla de frecuencias*. Probabilidad y Estadística. https://www.probabilidadyestadistica.net/tabla-de-frecuencias/

***Prueba de hipótesis: qué es, sus tipos y ejemplos*. (s. f.). Gabinete de Estudios | Ayuda Profesional Para TFG, TFM o Tesis.** https://gabinetedeestudios.com/prueba-de-hipotesis/